

דף עבודה — פרק 8: משוואות עם סוגריים ושברים

פותחים סוגריים, מכפילים במכנה, ואז פותרים כרגיל

שם:

כיתה:

תאריך:

משוואה עם סוגריים: פותחים אותם קודם כל. משוואה עם שבר: כופלים את שני האגפים במכנה (או במכנה המשותף, אם יש כמה שברים) כדי להיפטר ממנו. אחרי זה ממשיכים כרגיל, ותמיד בודקים בסוף.

שאלה 1 — סוגריים בסיסי קל

פתרו:

a. $3(x+1)=15 \leftarrow$ _____

b. $5(x-2)=15 \leftarrow$ _____

c. $2(x+4)=22 \leftarrow$ _____

d. $6(x-1)=30 \leftarrow$ _____

שאלה 2 — שבר בסיסי קל

פתרו:

a. $x/4+3=8 \leftarrow$ _____

b. $(x-2)/5=3 \leftarrow$ _____

c. $x/6+1=4 \leftarrow$ _____

d. $(x+3)/4=6 \leftarrow$ _____

שאלה 3 — סוגריים בשני האגפים בינוני

פתרו:

a. $4(x+1)=3(x+5) \leftarrow$ _____

b. $5(x-2)=3(x+2) \leftarrow$ _____

שאלה 4 — שני שברים בינוני

פתרו: $x/3 + x/6 = 6$

שאלה 5 — משלוח חבילות

בינוני

עלות בסיסית לחבילה היא x שקלים. 4 חבילות, וכל חבילה כוללת גם תוספת אריזה של 2 ₪, עלו יחד 60 ₪: $4(x+2)=60$. פתרו למחיר הבסיס.

שאלה 6 — חצי מהתלמידים

בינוני

מחצית ממספר התלמידים בכיתה, ועוד 3, שווה 15: $x/2 + 3 = 15$. פתרו.

שאלה 7 — עוד סוגריים בשני האגפים

בינוני

פתרו: $5(x-1)=3(x+3)$

שאלה 8 — אתגר: פתיחה וכינוס

מאתגר

פתרו: $3(x+2)-2x=14$

שאלה 9 — אתגר: שברים עם מכנים שונים

מאתגר

פתרו: $x/2 - x/5 = 3$

שאלה 10 — אתגר: תוספת אריזה

מאתגר

עלות בסיסית לפריט היא x שקלים. עלות הזמנה של 5 פריטים, כשלכל פריט מתווספת עלות אריזה של 2 ₪, היא 45 ₪: $5(x+2)=45$. פתרו.

שאלה 11 — אתגר: בדיקת פתרון קיים

מאתגר

מישהו פתר את $2(x+3)=20$ וקיבל $x=10$. בדקו בהצבה, ומצאו את הפתרון הנכון.

שאלה 12 — אתגר: שבר עם ביטוי בשני האגפים

מאתגר

פתרו: $(x+4)/3 = x-6$

שאלה 13 — עוד סוגריים בסיסי

קל

פתרו:

a. $3(x+4)=27 \leftarrow$ _____

b. $5(x-3)=20 \leftarrow$ _____

שאלה 14 — עוד שבר בסיסי

קל

פתרו:

a. $x/5+3=9 \leftarrow$ _____

b. $(x-1)/3=5 \leftarrow$ _____

שאלה 15 — מינוס לפני הסוגריים בינוני

פתרו: $20 - 3(x - 2) = x + 2$

שאלה 16 — שני שברים עם מכנה משותף בינוני

פתרו: $x/4 + x/6 = 5$

שאלה 17 — אתגר: רבע מהכסף מאתגר

רבע מהכסף שיש לדנה, פחות 5 ₪ דמי כניסה למופע, שווה ל-10 ₪: $x/4 - 5 = 10$. פתרו וגלו כמה כסף יש לדנה.

דף פתרונות למורה — פרק 8: משוואות עם סוגריים ושברים

לא לחלוקה לתלמידים

שאלה 1. א. $x=4$ ב. $x=5$ ג. $x=7$ ד. $x=6$

שאלה 2. א. $x=20$ ב. $x=17$ ג. $x=18$ ד. $x=21$

שאלה 3. א. $x=11$ ב. $x=8$

שאלה 4. $x=12$

שאלה 5. $4x+8=60 \leftarrow x=13$ ט

שאלה 6. $x=24$

שאלה 7. $x=7$

שאלה 8. $x=8$

שאלה 9. $x=10$

שאלה 10. $5x+10=45 \leftarrow x=7$ ט

שאלה 11. לא נכון: $20 \neq 2 \times (10+3) = 26$. הפתרון הנכון: $x=7$

שאלה 12. $x=11$

שאלה 13. א. $x=5$ ב. $x=7$

שאלה 14. א. $x=30$ ב. $x=16$

שאלה 15. $x=6$

שאלה 16. $x=12$

